

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド27枚) 全89問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

11.血液part1	27枚	89問
------------	-----	-----

11 血液part1

出典:解剖生理(血液 part1).pdf(スライド27枚) 全89問

血液の組成と機能

□□□ 成人の血液の量は [①] ([②]) で、pHは
1 [③] の [④] である。

★★

重要

① 全体重の約8%

② 5~6L

③ 7.35~7.45

④ 弱アルカリ性

pHの値はスライドで赤字・太字になっている。7より少し大きい値なので弱アルカリ性。

□□□ 血液が運搬するものは、[①] ・ [②] ・ [③] ・
2 [④] の4つである。

① ガス(酸素・二酸化炭素)

② 栄養素と老廃物

③ 熱

④ 血漿蛋白質
けっしょうたんぱくしつ

栄養素は消化管で吸収されたもの、老廃物は腎臓で処理されるもの。血漿蛋白質は血液の液体成分に溶けている(No.9)。

□□□ 血液は、細胞が液状の基質の中に浮遊しているとい
3 う点で、[①] に入る。

① 結合組織

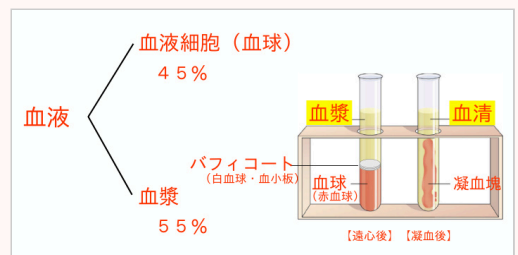
液状の基質にあたるのが血漿、細胞にあたるのが血球(No.5)。

□□□ 血液は [①] と、それ以外の [②] からなる。

① 細胞成分

② 液体成分

図の右側の2本の試験管のうち、左が遠心分離後、右が凝血後のようす。



スライド4の図

□□□ No.4の2つの成分のうち、前者にあたる [①] は血
5 液容積の [②] を、後者にあたる [③] は
★★ [④] を占める。

① 血球(血液細胞)

② 45%

③ 血漿
けっしょう

④ 55%

No.4の図の左側で、2つの割合を確認しよう。

□□□ 血液中の細胞のほとんどは ① であり、それ以外
6 の細胞は ② である。
★

① 赤血球
② 白血球

それ以外の細胞とは白血球や血小板のこと。遠心分離すると、赤血球は試験管の下層にたまる。No.4の図の遠心後の試験管で確認しよう。

□□□ 血液を遠心分離すると、上層の液体は ①。上層
7 と下層の境には ② という層ができ、ここに
★★ ③ と ④ が存在する。

① 透明でやや黄色みがかっている
② パフィコート
③ 白血球
④ 血小板

上層の液体が血漿、下層が赤血球。No.4の図の遠心後の試験管で位置を確認しよう。

□□□ 血液を固ませた後に分離する液体を ① とい
8 い、血漿から ② を除いたものである。
★★★

① 血清
② 血液凝固因子

No.4の図の右の試験管(凝血後)で、上に分離しているのが血清、下が凝血塊。止血のしくみ(No.88)でも出てくる。

血漿の成分

□□□ 血漿の ① は水である。水以外で最も多い成分
9 は ② で、その大部分は ③ で合成される。
★★

① 90%近く
② 血漿蛋白質
③ 肝臓

肝臓で合成されない例外は、免疫グロブリン(リンパ球で産生)とタンパク質のホルモン(内分泌臓器で合成)。

□□□ 血漿に水の次に多い成分(No.9)のうち、最も量
10 多い ① は、② と ③ の働きをもつ。
★
重要

① アルブミン
② 特定の分子の運搬
③ 血液の浸透圧の維持

アルブミンは肝臓で産生される。浸透圧が保てなくなるとどうなるかは次の問題。

□□□ 血漿蛋白質の量が低下すると ① が低下し、水
11 分が血管から ② に移動する。その結果、
★ ③ や ④ が起こる。

① 浸透圧
② 組織や体腔内
③ 浮腫
④ 腹水

まとめ: 浸透圧が低下し、水分が血管から組織や体腔内に移動する。浮腫は組織に、腹水は腹部の体腔内に水分がたまった状態。

□□□ 血漿蛋白質のうち、① は血液を固める反応に
12 必要な物質で、代表的なものに ② がある。
★★
重要

① 血液凝固因子
② フィブリノーゲン

血液凝固因子は肝臓で産生される。血漿から血液凝固因子を除いたものが血清(No.8)。フィブリノーゲンは、止血のしくみ(No.87)でフィブリンに変わる。

□□□ 血漿蛋白質のうち ① (②)ともいう)は、血
 13 液に存在する ③ で産生・分泌され、微生物をは
 ★ じめとする異物を認識し、排除するための ④ に
 重要 関与している。

- ① 免疫グロブリン
 ② 抗体
 ③ リンパ球
 ④ 免疫反応

※産生する細胞は、教科書ではより詳しい名称で書かれて
 いることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ 血漿蛋白質のうち、① は ② で合成・分泌
 14 され、血液を通して体内を循環し、別の器官でその効
 ★ 果を発揮する生理活性物質である。
 重要

- ① ホルモン
 ② 内分泌臓器

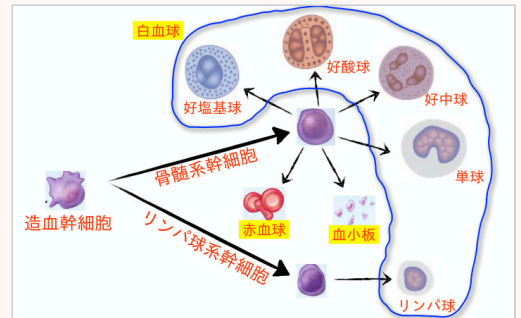
ホルモンは後期の講義「内分泌」で学ぶ。

血球のでき方

□□□ 血球を形成する過程を ① という。全ての血球
 15 は、② に存在する全能性の ③ から作られ
 ★ る。

- ① 造血
 ② 骨髄
 ③ 造血幹細胞

図の左端が**造血幹細胞**。ここから2つの系統に分かれる
 (次の問題)。



スライド6の図

□□□ 全ての血球のもとになる細胞 (No.15) の分化は、
 16 ① と ② の大きく2つの系統に分かれる。
 ★★

- ① 骨髄系幹細胞
 ② リンパ球系幹細胞

No.15の図で、2つの系統の矢印を確認しよう。

□□□ No.16の2つの系統のうち、前者からは ① ・
 17 ② ・ ③ が、後者からは ④ が造られ
 ★★★ る。

- ① 白血球 (リンパ球以外)
 ② 赤血球
 ③ 血小板
 ④ リンパ球

No.15の図で、どの血球がどちらの系統から造られるかを
 確認しよう。リンパ球だけが別の系統。

- 造血は、生後数年間は [①] で行われているが、成
 18 長すると限られた骨の骨髓 ([②]) に限定されて
 ★★ くる。造血機能を失った骨髓は [③] に置き換わり、
 [③] を貯めておく場所 ([④]) となる。

- ① ほぼ全身の骨髓
せきしよくこつずい
 ② 赤色骨髓
 ③ 脂肪
おふしよくこつずい
 ④ 黄色骨髓

図の右の全身骨格で、赤い部分が造血機能の残っている赤色骨髓。



スライド7の図

- 成長後も造血が行われる骨髓が残っているのは、
 19 [①] ・ [②] ・ [③] ・ [④] などである。
 ★★

- こつばん
 ① 骨盤
ろっこつ
 ② 肋骨
きようこつ
 ③ 胸骨
じやうわんこつ だいたいこつ こつたん
 ④ 上腕骨や大腿骨の骨端

No.18の図で、赤い部分の位置を確認しよう。

赤血球

- 赤血球の機能は、 [①] ことである。赤血球は
 20 [②] の [③] である。
 ★★

- ① 酸素を組織細胞に運ぶ
かんぽつ
 ② 両面が陥没した円盤状
 ③ 無核細胞

写真で赤血球の形を確認しよう。



スライド9の写真

- 赤血球には [①] も無い。そのため、赤血球は
 21 [②] 。
 ★★

- ① ミトコンドリア
 ② 酸素を消費しない

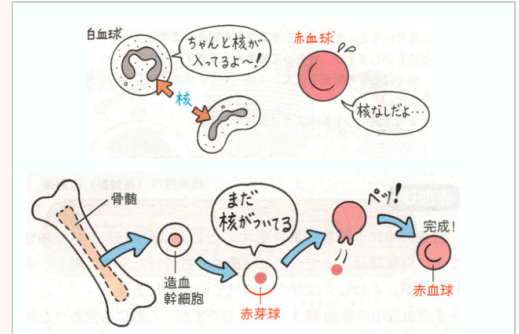
スライドでは「ミトコンドリアも無い」が太字、「酸素を消費しない」が下線。

□□□ 赤血球が増えると、血液の粘性は ① 。 22 ★	① 増加する 赤血球が血液の粘性の主要因だから。
□□□ 成熟した赤血球には、 ① を含んだ蛋白質である 23 ② (略称 ③) が詰め込まれている。 ★	① 鉄 ② ヘモグロビン ③ Hb ヘモグロビン1分子は、4分子の酸素を運搬できる (No.32)。
□□□ 酸素の運搬という赤血球の機能を最も反映するのは、赤血球の数ではなく ① である。 24 ★★	① Hbの濃度 酸素を運ぶのはヘモグロビンなので、大事なのはHbの濃度で、赤血球の数ではない。Hbの濃度の正常値はNo.27。
□□□ 赤血球の数は1mm³あたり ① で、白血球の 25 ② である。 ★★★	① 400万～600万個 ② 約1000倍 ※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。
□□□ 血液の全容積の中で赤血球が占める割合を ① 26 といい、通常 ② である。 ★★★	① ヘマトクリット ② 0.4～0.5 ※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。
□□□ 全血100mlあたりのHb重量を ① といい、正常 27 では ② である。 ★★★	① ヘモグロビン濃度 ② 12～18g ※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。
□□□ 体内のあらゆる細胞は核を持っているが、例外的に 28 ① と ② は核を持たない。 ★	① 赤血球 ② 血小板 赤血球は成熟の途中で核を失う(次の問題)。血小板は巨核球の細胞質がちぎれたもの (No.81)。

□□□ No.28の2つのうち前者の血球は、「」から成
 29 熟する過程で、細胞が し、核を失う(
 ★★)。

- ① ぜんせきがきゅう
前赤芽球
こがたか
② 小型化
だっかく
③ 脱核

まとめ:細胞が**小型化する**とともに核を失う。図は、骨髓の中で核を失って赤血球が完成するまでのようす。



スライド10の図

□□□ 赤血球の成熟過程には、とが必要で
 30 ある。
 ★★

- ① ビタミンB12
ようさん
② 葉酸

スライドでは**VitB12**と書かれている。No.33の図の左側(食事から)で確認しよう。

□□□ ヘモグロビンは とからなる。Hb1分
 31 子は、を、Fe(鉄)を持つ。
 ★★

- ① グロビン蛋白質
② ヘム鉄
③ 4分子
④ 4個

まとめ:Hb1分子は**グロビン蛋白質4分子**と**Fe(鉄)4個**を持つ。溶血のとき、**ヘモグロビン**は**グロビン蛋白質**と**ヘム**に分解される(No.35)。

□□□ Hb1分子は、の酸素を運搬できる。
 32
 ★

- ① 4分子

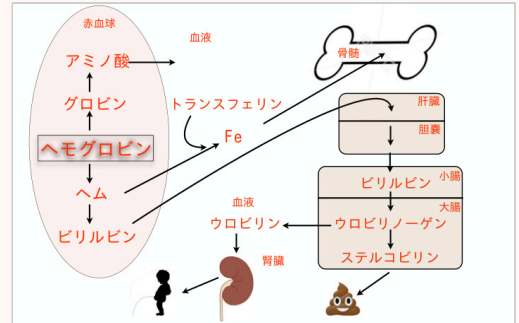
スライドでは太字。Hb1分子が持つFe(鉄)の数(No.31)と同じ数。

- 成熟過程の赤血球では、同時に多量のヘモグロビン
 33 が合成される。その合成に必要な ① は、
 ★ ② から摂ったものと、③ したものを
 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟 㼠 㼡 㼢 㼣 㼤 㼥 㼦 㼧 㼨 㼩 㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰 㼱 㼲 㼳 㼴 㼵 㼶 㼷 㼸 㼹 㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿 㽀 㽁 㽂 㽃 㽄 㽅 㽆 㽇 㽈 㽉 㽊 㽋 㽌 㽍 㽎 㽏 㽐 㽑 㽒 㽓 㽔 㽕 㽖 㽗 㽘 㽙 㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟 㽠 㽡 㽢 㽣 㽤 㽥 㽦 㽧 㽨 㽩 㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰 㽱 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶 㽷 㽸 㽹 㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿 㿀 㿁 㿂 㿃 㿄 㿅 㿆 㿇 㿈 㿉 㿊 㿋 㿌 㿍 㿎 㿏 㿐 㿑 㿒 㿓 㿔 㿕 㿖 㿗 㿘 㿙 㿚 㿛 㿜 㿝 㿞 㿟 㿠 㿡 㿢 㿣 㿤 㿥 㿦 㿧 㿨 㿩 㿪 㿫 㿬 㿭 㿮 㿯 㿰 㿱 㿲 㿳 㿴 㿵 㿶 㿷 㿸 㿹 㿺 㿻 㿼 㿽 㿾 㿿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉

- No.36の物質が除かれた色素は、さらに分解されて
 37 ① となり、② に運ばれて ③ 中に分泌
 ★ される。

① **ビリルビン**② **肝臓**③ **胆汁**
たんじゅう

図では、**肝臓**→**胆嚢**→**小腸**の順に運ばれる。



スライド13の図(赤血球の運命のまとめ)

- No.37の流れで消化管に排出された色素は、細菌に
 38 より①に変化する。その一部は血中に再吸収され
 ★★★ ②となり、③に排泄される。それ以外の大部分は茶色の④になる。

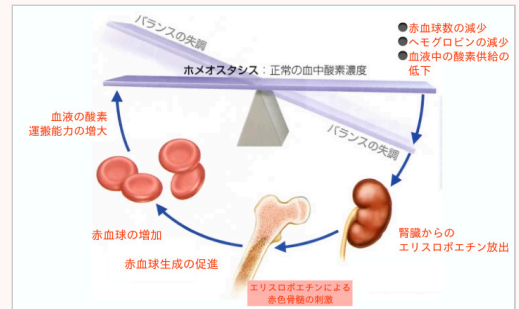
① **ウロビリノーゲン**② **ウロビリリン**③ **腎臓から尿中**④ **ステルコビリリン**

尿が黄色いのは**ウロビリリン**のため。No.37の図では、**ステルコビリリン**は**大腸**から便へ出ていく。

- 赤血球数の減少や、血液中の酸素供給の低下(高地
 39 など)が起こると、①からホルモンの1つである
 ★★ ②の分泌量が増える。

① **腎臓**② **エリスロポエチン**

赤血球数の減少は、出血や病気による過剰な溶血で起こる。図で、バランスが崩れると元に戻る流れを確認しよう。



スライド14の図

- No.39のホルモンは、①において赤血球の
 40 ②の産生を促進し、その結果、赤血球数が増加
 ★★ する。この調節機構は③を形成している。

① **骨髄**② **前駆細胞**③ **ネガティブフィードバック回路**

まとめ:**骨髄**で赤血球の**前駆細胞**の産生を促進し、**赤血球数を増やす**。No.39の図で、ぐるっと一周して元に戻る流れを確認しよう。

□□□ 胎児の赤血球には が入っており、成人型とは
41 異なり 。そのため、 のに好都合であ
★★ る。

- ① 胎児型Hb
② 酸素親和性が非常に強い
③ 母親の血液から酸素を受け取る

出生後は成人型Hbに置き換わる(次の問題)。

□□□ 出生後、胎児の赤血球は 。これは、 た
42 めである。
★

- ① 急速に壊される
② 胎児型Hbが成人型Hbに置き換わる

壊された赤血球から出るビリルビンが、新生児の生理的黄疸の原因になる(No.44)。

□□□ 血中のビリルビンが過剰となって、 状態を
43 という。
★

- ① 眼球・皮膚・粘膜が黄色になる
② ^{おうだん}黄疸

ビリルビンのでき方はNo.37。

重要



写真:黄疸の人の顔(眼球の白い部分が黄色くなっている) 出典:
Wikimedia Commons (作者不明/Public domain)

□□□ 新生児にみられる は、溶血した赤血球からの
44 ビリルビンの処理が で追いつかないために
★★ 生じる。

- ① 生理的黄疸
② 肝臓

まとめ:溶血した赤血球からのビリルビンの処理が、肝臓で追いつかない。出生後に胎児型Hbの赤血球が急速に壊されること(No.41)が始まり。写真は新生児の目。

重要



スライド15の写真

□□□ No.44の状態は、 ① にピークとなり、 ② に
45 消失することが多い。

★★★

① 生後4～5日

② 2週間以内

スライドでは青字・太字。

血液型

□□□ 赤血球の細胞膜には、 ① により決定された、人
46 それぞれに ② な物質である ③ があり、こ
★★ れが血液型を決めている。

① 遺伝子

② 特異的

③ 抗原

まとめ: **遺伝子**により決定された、**人それぞれに特異的な物質**。**抗原**は、標識のような働きをするタンパク。自分自身が持つ**抗原**に対しては許容され、攻撃を受けることは無い。

□□□ 血液型が異なる他人の血液を輸血することを
47 ① といい、 ① として問題になる血液型に
★ は ② がある。

① 不適合輸血

② ABO式血液型

不適合輸血で赤血球に何が起こるかは、No.54で学ぶ。

□□□ A型の人は、赤血球表面に ① を持ち、血漿中に
48 ② を持つ。B型の人は、赤血球表面に ③
★★★ を持ち、血漿中に ④ を持つ。

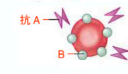
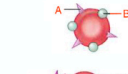
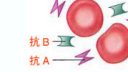
① A型の抗原

② 抗B(抗体)

③ B型の抗原

④ 抗A(抗体)

抗B=B型の抗原を認識する抗体。図の表で、4つの型をまとめて確認しよう。

血液型 (遺伝子型)	出現頻度	赤血球抗原	血漿中の抗体	備考
A (AA, AO)	40	A	抗B	
B (BB, BO)	20	B	抗A	
AB (AB)	10	A&B	なし	 万能受血者
O (OO)	30	なし	抗A 抗B	 万能供血者

スライド17の図(表)

□□□ AB型の人は、赤血球表面に ① を持ち、血漿中
49 の抗体は ② である。O型の人は、赤血球表面の
★★ 抗原は ③ で、血漿中に ④ を持つ。

① A型とB型の両方の抗原

② なし

③ なし

④ 抗Aと抗Bの両方

このため**AB型**は**万能受血者**、**O型**は**万能供血者**と呼ばれる(No.52)。

□□□ ABO式血液型の遺伝子型は、A型が ①、B型が ②、AB型が ③、O型が ④ である。
50 ★★

- ① AA・AO
② BB・BO
③ AB
④ OO

No.48の図の表で、血液型の下の()内が遺伝子型。

□□□ ABO式血液型の出現頻度は、A型が ①、B型が ②、AB型が ③、O型が ④ である。
51 ★★★

- ① 40%
② 20%
③ 10%
④ 30%

多い順にA型>O型>B型>AB型。

□□□ ① の人は ② ので、どの血液型からも輸血を受けられる。このような人を ③ という。
52 ★★★

- ① AB型
② 抗A・抗Bどちらの抗体も持たない
③ 万能受血者
ばんのうじゅけつしゃ

No.48の図の表で、血漿中の抗体が「なし」の型と、備考の欄を確認しよう。

□□□ ① の人は ② ので、どの血液型の人にも輸血できる。このような人を ③ という。
53 ★★

- ① O型
② A・Bどちらの抗原も持たない
③ 万能供血者
ばんのうきょうけつしゃ

No.48の図の表で、赤血球表面の抗原が「なし」の型と、備考の欄を確認しよう。

□□□ 不適合輸血で、他人の赤血球が異物として認識されると、赤血球表面に ① と呼ばれる蛋白質が結合して、赤血球を ② させる。
54 ★

- ① 抗体
② 凝集
ぎょうしゅう

まとめ: 抗体が結合して、赤血球が凝集する。凝集した赤血球がどうなるかは次の問題。

□□□ 不適合輸血でNo.54のようになった赤血球は、 ① か、 ② 。最も重篤な障害は ③ である。
55 ★★

- ① 溶血する
② 血管を詰まらせて組織障害を起こす
③ 腎不全
じんふぜん

これを防ぐために、輸血の前に検査を行う(次の2問)。

- 患者血球と抗A血清・抗B血清の試薬を混ぜて凝集の有無を見る、血球の側から検査する方法を ① ② という。患者血清とA型血球・B型血球・O型血球の試薬を混ぜて凝集の有無を見る、血清の側から検査する方法を ② という。

- 輸血用血液製剤と患者血液との間に、血液型抗体に起因する抗原抗体反応が起こるかをあらかじめ試験管内で検査し、血液型不適合による副作用を未然に防止する手段を ① (②) という。

- ABO式血液型のほかに、もう一つの重要な血液型として ① がある。ほとんどの人は ② (③) 。

重要

- Rh-の人は、自然に抗Rh抗体を ① 。しかし、Rh陽性の血液を輸血されると、② 。

★★★

① オモテ試験

② ウラ試験

どちらも血液型判定のための検査。図の表の左2列(抗A血清・抗B血清)が**オモテ試験**、右2列(A型血球・B型血球)が**ウラ試験**の結果。

反応試薬	抗A血清	抗B血清	A型血球	B型血球
A型	凝集(+) 	凝集(-) 	(-) 	(+) 
B型	(-) 	(+) 	(+) 	(-) 
O型	(-) 	(-) 	(+) 	(+) 
AB型	(+) 	(+) 	(-) 	(-) 

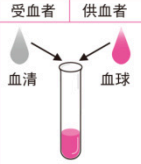
スライド18の図(表)

① クロスマッチテスト

こうさできこうしけん

② 交差適合試験

図で、受血者と供血者の血清・血球の組み合わせを確認しよう。

主試験		副試験		自己対照	
受血者	供血者	受血者	供血者	受血者	供血者
					
血清	血球	血球	血清	血球	血清

主試験	副試験	輸血の適否
+	+	輸血不可
+	-	輸血不可
-	+	原則的に不可
-	-	輸血適合

スライド19の図

① Rh式血液型

② 赤血球表面にRh抗原を持っている

③ Rh+ (陽性)

逆の人はRh- (陰性)で、Rh抗原を持たない。

① 作らない (ABO式と異なる)

② 直後から抗Rh抗体が作られ始める

この性質が、次の**新生児溶血性疾患**のしくみに関係する。

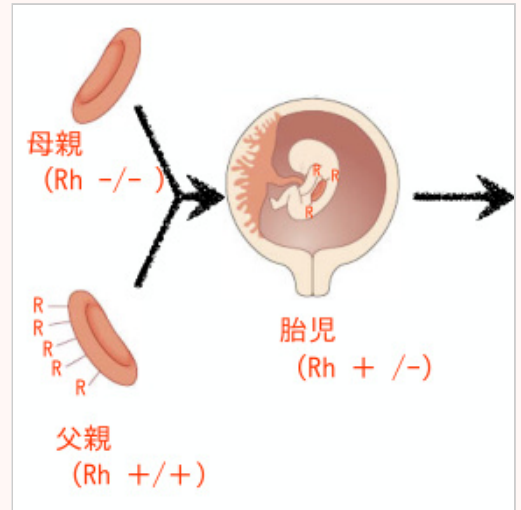
□□□ Rh式血液型の不適合によって起こる ① は、
 60 ② の母親が ③ の子どもを妊娠したときに
 ★★★ 起こる。

① しんせいじょうけつせいしっかん
 新生児溶血性疾患

② Rh- (陰性)

③ Rh+ (陽性)

まとめ: 陰性 (Rh-) の母親が陽性 (Rh+) の子どもを妊娠したとき、Rh- の母親 (Rh-/-) と Rh+ の父親 (Rh+/+) からは、Rh+ の子ども (Rh+/-) が生まれる。



スライド20の図 (左)

□□□ 妊娠中、胎児の血液と母体の血液は直接 ①。
 61 それは、② があるからである。
 ★

① 出会わない

② たいばん
 胎盤

まとめ: 胎盤があるから、妊娠中は出会わない。母体に抗体ができるきっかけは次の問題。

□□ □① に、Rh+の胎児赤血球が母体の □② に
62 入ると、母体によって □③ として認識され、母体に
★★ □④ が形成される。

① ぶんべんちゅう 分娩中

② 循環血流

③ 異物

④ 抗Rh抗体

流れのまとめ:胎児赤血球が母体の循環血流に入り→異物として認識されて→母体に抗Rh抗体が形成される。☒
(分娩時のようす)で確認しよう。



スライド20の図(中央)

□□□ ① には、母体の ② が ③ を通過して
63 胎児循環に入るのを、胎児の赤血球は壊されてしま
★★ う。

① 次回の妊娠時

② 抗Rh抗体

③ 胎盤
たいばん

まとめ: 母体の抗Rh抗体が胎盤を通過して胎児循環に入る。図(次回妊娠時のようす)で確認しよう。予防法は次の問題。



スライド20の図(右)

□□□ No.63のように胎児の赤血球が壊されるのを防ぐた
64 めには、① に ② を母体に注射する。これに
★★★ よって、母体の循環血液に入ったRh+の胎児赤血球
を ③ しておき、これらが母体を刺激して ④
のを防ぐことができる。

① 第一子の分娩直後
ぶんべん

② 抗Rh抗体

③ 破壊

④ 抗体を産生する

まとめ: 第一子の分娩直後に抗Rh抗体を母体に注射する
→ 母体に入ったRh+の胎児赤血球を破壊し、母体が抗体を産生するのを防ぐ。分娩中に胎児赤血球が母体に入る(No.62)ので、その直後に行う。

白血球

□□□ 白血球の数は1mm³あたり ① で、それほど多く
65 ないが、血球細胞の中で ② 細胞である。
★★★

① 5,000~10,000

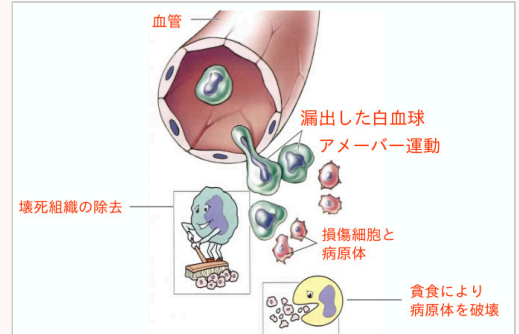
② 唯一核を持つ

※数は、教科書では少し異なる範囲で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

- 白血球は ① に ② 。さらに ③ により、
 66 細胞間隙さいぼうかんげきを通り抜けて目的地にまで達する。
 ★★

- ① 血管の外
ろうしゅつ
 ② 漏出して働く
 ③ アメーバー運動

ろうしゅつ
 漏出＝漏れ出ること。図で、血管から漏出した白血球が移動するようすを確認しよう。



スライド22の図

- 白血球は ① 。そのため、目的地に達すると
 67 ② ほか、③ 。
 ★

- ① 微生物や異物から生体を防御する
 ② 微生物を破壊する
えし
 ③ 壊死組織を除去する

No.66の図に、壊死組織の除去と食食により病原体を破壊するようすが描かれている。

- 身体が ① の攻撃を受けると、白血球は ②
 68 。一方、③ などで白血球の前駆細胞が死滅する
 ★ と、白血球の数は ④ 。

- ① 細菌やウイルス
 ② 増加する
こうがんさい
 ③ 抗癌剤
 ④ 極端に減少する

白血球の数に変化する2つの例：身体が細菌やウイルスの攻撃を受ける→増加、抗癌剤などで白血球の前駆細胞が死滅する→極端に減少。「前駆細胞」は白血球のもとになる細胞。

□□□ 白血球は、細胞内に顆粒を持つ ① と、持たない
69 ② に分けられる。
★
重要

かりゅうきゅう
① 顆粒球
むかりゅうきゅう
② 無顆粒球

スライドに★がついている。図で、5種類の白血球の特徴を
まとめて確認しよう(それぞれ次の問題以降)。



スライド23の図

□□□ 顆粒を持つ白血球 (No.69) には、① ・ ②
70 ・ ③ の3種類がある。
★★
重要

こうちゅうきゅう
① 好中球
こうさんきゅう
② 好酸球
こうえんきゅう
③ 好塩基球

3つとも、スライドで赤字・太字。それぞれの特徴は、No.72
以降の問題で学ぶ。

□□□ 顆粒を持たない白血球 (No.69) には、① と
71 ② がある。
★

たんきゅう
① 単球
② リンパ球

No.69の図の下の2つ。

□□□ 急性感染を起こした場所で、細菌や真菌を ①
72 白血球を ② という。② は ③ 。

① 貪食して殺す
② 好中球
③ 白血球の中で最も数が多い

どんしょく
貪食＝異物を細胞の中に取り込んで処理すること。

□□□ No.72の白血球は、① 顆粒を持つ。細菌・真菌
73 の死骸や、崩壊したこの白血球によって ② が形
★★★ 成される。

① 酸性染色と塩基性染色の両方に染まる
② 膿

※顆粒の染まり方は、教科書では別の表現で書かれてい
ることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① は酸性染色に染まる顆粒を持ち、主に
74 ② の排除を行う。その他、③ などのアレル
★★★ ギー反応にも関与している。

① 好酸球
② 寄生虫
③ 気管支喘息

好中球 (No.72) と染まり方が違うので区別しよう。

□□□ アレルギー反応に関与し、 ① などを分泌して
 75 ② 、他の白血球が炎症部位に移動しやすくする
 ★★ 白血球を ③ という。 ③ は ④ である。

- ① ヒスタミン
- ② 血管の透過性を^{こうしん}亢進し
- ③ 好塩基球
- ④ 最も少ない白血球

^{こうしん}亢進=高まること。好酸球とともにアレルギーに関係する。

□□□ 白血球のうち、 ① は ② である。
 76
 ★

- ① 単球
- ② 最も大きな白血球

No.69の図でも、いちばん大きく描かれている。

□□□ No.76の白血球は、組織内に侵入すると ① とな
 77 って ② 。 ① は ③ と闘う。
 ★★

- ① マクロファージ
- ② 活発に貪食する
- ③ 結核などの慢性感染症

No.69の図では「活発な運動性と貪食能力」とある。マクロファージは次回の「免疫」でも出てくる。

□□□ ① は、白血球の中で ② 。循環血液の他に
 78 ③ や ④ にも存在する。
 ★★

- ① リンパ球
- ② 好中球に次いで多い
- ③ リンパ節
- ④ ^{ひそう}脾臓

リンパ球は次回の「免疫」でも出てくる。

□□□ No.78の白血球は、抗原に ① に応答する能力
 79 を持ち、 ② に関与する。
 ★★

- ① 特異的
- ② 免疫反応

まとめ: 抗原に特異的に応答し、免疫反応に関与する。

□□□ 白血球を数の多い順に並べると、 ① > ②
 80 > ③ > ④ > ⑤ となる。
 ★★★

- ① 好中球
- ② リンパ球
- ③ 単球
- ④ 好酸球
- ⑤ 好塩基球

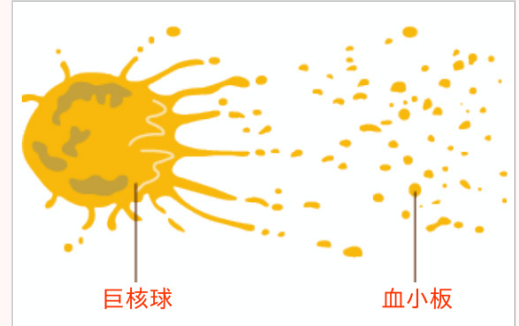
まとめ: 好中球>リンパ球>単球>好酸球>好塩基球。英語名の頭文字から「Never let monkeys eat bananas」と覚える(好中球=Neutrophil、リンパ球=Lymphocyte、単球=Monocyte、好酸球=Eosinophil、好塩基球=Basophil)。

血小板と止血機構

- 血小板は ①、② という前駆細胞の
 81 ③ である。血小板は ④ のプロセスに不可
 ★★ 欠である。

- ① 細胞ではなく
きょかくきゅう
 ② 巨核球
 ③ 細胞質がちぎれたもの
 ④ 止血

図の左が巨核球、右の小さな粒が血小板。



スライド25の図

- 血小板は ① である。これは、前駆細胞の
 82 ② は核を持つが、そこから分かれた部分は
 ★ ③ からである。

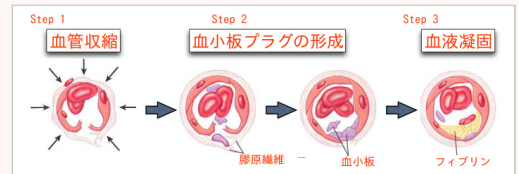
- ① 無核
きょかくきゅう
 ② 巨核球
 ③ 核を持たない

まとめ: 巨核球は核を持つが、ちぎれた細胞質は核を持たない。成熟した赤血球も同じ(No.28)。

- 血管壁が損傷を受けると ① が働く。① は3
 83 段階からなり、第一段階は ②、第二段階は
 ★★ ③、第三段階は ④ である。

- ① 止血機構
 ② 血管収縮
 ③ 血栓の形成(血小板プラグ)
 ④ 血液凝固

図のStep 1~3で、それぞれの段階を確認しよう。



スライド26の図

- No.83の第一段階では、①、② ので、一時
 84 的に出血が抑えられる。
 ★

- ① 血管が狭くなり
 ② 血流が低下する

第一段階は血管収縮(No.83)。

□□□ No.83の第二段階では、血小板は正常な血管内皮
 85 細胞には付かないが、破綻した血管では ① た
 ★★ ために付着する。付着した血小板は他の血小板を呼び
 寄せる物質を出し、次々と付着した血小板は固まりと
 なる。これを ② という。

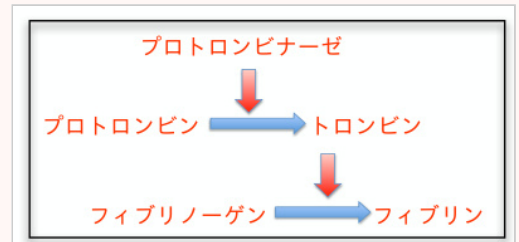
- ① こうげんせんい 膠原繊維が露出する
 ② 血小板プラグ(プラグ=栓)

こうげんせんい 膠原繊維は、No.83の図のStep 2に示されている。

□□□ No.83の第三段階では、① の作用で ② が
 86 ③ になる。
 ★★★

- ① プロトロンビナーゼ
 ② プロトロンビン
 ③ トロンビン

様々な血液凝固因子が複雑に絡み合う反応。図の上半分
 で確認しよう。



スライド26の図(下)

□□□ No.83の第三段階では、最終的に ① が可溶性
 87 の ② を不溶性の ③ に変える。
 ★★★

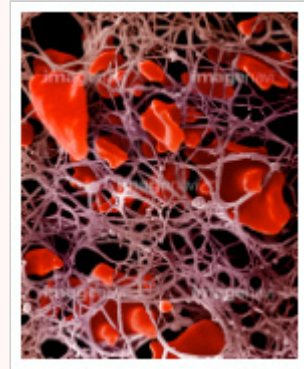
- ① トロンビン
 ② フィブリノーゲン
 ③ フィブリン

フィブリノーゲンは血漿蛋白質の一種 (No.12)。No.86の
 図の下半分で確認しよう。

□□□ No.87でできた不溶性の物質は集まって網目構造を
 88 つくり、血球はその中に封じ込められて ① とな
 ★★ る。① は液体成分である ② を絞り出しな
 がら収縮し、結果的に破綻した血管の ③ が引っ
 張られて、血管が ④ 。

- ① 血餅
 けっぺい
 ② 血清
 けっせい
 ③ 断端
 だんたん
 ④ 閉じる

断端=切れた血管の端。血餅が縮むことで、破綻した血管の断端が引っ張られて、血管が閉じる。写真(電子顕微鏡写真)は、フィブリンの網目に赤血球が封じ込められているようす。血清はNo.8でも出てきた。



スライド26の写真

□□□ 出血場所を押さえて出血を止める ① が基本で
 89 ある。これにより、② と ③ の両方が促され
 ★ る。

- ① 圧迫止血法
 ② 血小板の付着
 ③ 血液凝固

圧迫すると局所の細胞が壊れて凝固系が促進される。血小板の付着は止血機構(No.83)の第二段階、血液凝固は第三段階にあたる。